Énergie d'un point matériel

I - Puissance et travail d'une force

1) Puissance d'une force

• On considère un point M se déplaçant à la vitesse $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ par rapport au référentiel $\Re$. Soit une force $\overrightarrow{F}$ s'appliquant au point M.

Définition de la puissance d'une force.

$$\mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{F}.\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) \qquad \text{avec } \overrightarrow{F} \text{ force s'appliquant en } M.$$

Unités : $\mathcal{P}$ est en W (watt) avec $\overrightarrow{F}$ en N et $\overrightarrow{v}$ en $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ ($1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{N \cdot m \cdot s^{-1}} = 1\ \mathrm{kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}}$). Le W est une unité adaptée à notre environnement : si un objet de masse $m = 1$ kg chute avec une vitesse $v = 1\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$, la puissance du poids a pour valeur $\mathcal{P}(\overrightarrow{P}) = mg \times v \approx 1 \times 10 \times 1 = 10$ W

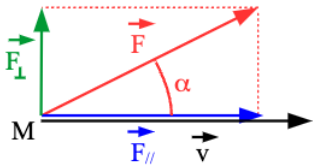
La puissance de la force dépend du référentiel d'étude $\Re$.
Si le point d'application M de la force $\overrightarrow{F}$ est fixe dans le référentiel $\Re$, la puissance de la force dans $\Re$ est nulle. Ainsi $\mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F}) \neq 0$ si le point d'application M de la force $\overrightarrow{F}$ se déplace dans $\Re$.

$\mathcal{P}$ est une puissance instantanée ($\overrightarrow{v}$ est une vitesse instantanée).

La puissance correspond à un produit scalaire :

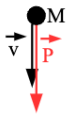
$$\mathcal{P}_{/\Re}(M) = \overrightarrow{F}.\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \|\overrightarrow{F}\| \times \|\overrightarrow{v}\| \times cos(\widehat{\overrightarrow{F}, \overrightarrow{v}}).$$

• Puissance motrice : si l'angle entre $\overrightarrow{F}$ et $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ est aigu ($\overrightarrow{F}$ et $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ sont globalement dans le même sens), $\mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F}) > 0$ et la force $\overrightarrow{F}$ favorise le mouvement ($\overrightarrow{F}_{//}$ est dans le sens de la vitesse $\overrightarrow{v}$).

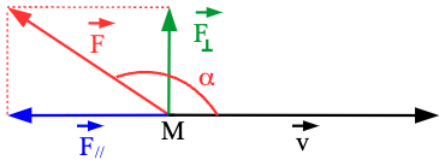


Exemple : un point M de masse m tombe.

$\overrightarrow{P} = m\overrightarrow{g}$ donc $\mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{P}) = m\overrightarrow{g}.\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = mgv > 0$.

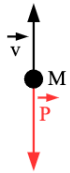


• Puissance résistante : si l'angle entre $\overrightarrow{F}$ et $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ est obtus ($\overrightarrow{F}$ et $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ sont globalement de sens opposés), $\mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F}) < 0$ et la force $\overrightarrow{F}$ s'oppose au mouvement ($\overrightarrow{F}_{//}$ est dans le sens opposé à la vitesse $\overrightarrow{v}$).

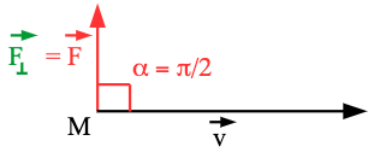


Exemple : un point M de masse m est lancé vers le haut.

$\overrightarrow{P} = m\overrightarrow{g}$ donc $\mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{P}) = m\overrightarrow{g}.\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = -mgv < 0$.

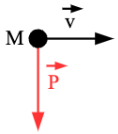


• Puissance nulle : si $\overrightarrow{F}$ et $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ sont orthogonales ($\overrightarrow{F}$ normale au mouvement).



Exemple : un point M de masse m a un mouvement horizontal.

$\overrightarrow{P} = m\overrightarrow{g}$ donc $\mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{P}) = m\overrightarrow{g}.\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = 0$.



Test 1. *L'ascenseur express de la tour Sears à Chicago permet de monter au* 103ème *étage à* $408,4$ m *d'altitude au-dessus du sol en* 45 s. *La masse de l'ascenseur est* $1,0.10^3$ kg. *Quelle est la puissance moyenne du poids ?*

2) Travail d'une force

a) Travail élémentaire

• Rappel : déplacement élémentaire.

Soit un point M soumis à une force $\overrightarrow{F}$ et ayant une vitesse $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$. Ce point se déplace entre 2 instants infiniment proches t et $t + dt$ de la position $M(t)$ à la position $M(t + dt)$. On appelle le déplacement élémentaire :
$d\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}(t + dt) - \overrightarrow{OM}(t) = \overrightarrow{M(t)M(t + dt)} = \overrightarrow{v}_{/\Re}(M).dt$.

• Travail élémentaire.

Définition : $\delta W_{/\Re}(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{F}.d\overrightarrow{OM}$.

Or $d\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{v}_{/\Re}(M).dt$ donc $\delta W_{/\Re}(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{F}/\overrightarrow{v}_{/\Re}dt = \mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F})dt$.

Définition du travail élémentaire d'une force.

$$\delta W_{/\Re}(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{F}.d\overrightarrow{OM} = \mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F}).dt \qquad \text{avec } \overrightarrow{F} \text{ force s'appliquant en } M.$$

Le travail élémentaire peut donc être écrit en fonction :

- du temps : $\delta W_{/\Re}(\overrightarrow{F}) = \mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F}).dt$;
- des coordonnées d'espace : $\delta W_{/\Re}(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{F}.d\overrightarrow{OM} = F_x dx + F_y dy + F_z dz$
$= F_\rho d\rho + F_\theta \rho d\theta + F_z dz.$

Le travail élémentaire $\delta W_{/\Re}(\overrightarrow{F})$ dépend du référentiel $\Re$ et est un scalaire.

Il est homogène à une puissance $\times$ un temps : puissance $= \dfrac{\text{énergie}}{\text{temps}}$ et en considérant le distance parcourue par le point d'application de la force, travail = force $\times$ distance.

Le travail élémentaire correspond à un échange d'énergie pendant dt entre le système qui subit la force et le corps avec qui le système est en interaction (modélisée par la force $\overrightarrow{F}$).

Homogénéité : [travail] = [énergie] = [puissance] $\times$ [temps] = [force] $\times$ [distance].

Les mêmes lois ou théorèmes existent pour la puissance $\mathcal{P}$ ou le travail élémentaire δW (on passe de l'un à l'autre par dt).

Unités : la force F est en N (newton) et dOM en m alors le travail élémentaire est en J (joule). $\delta W = \mathcal{P}dt$ donc 1 W = 1 J $\cdot$ s^{-1}.

L'expression $\delta W = \overrightarrow{F}.d\overrightarrow{OM}$ ne correspond pas forcément à la différentielle d'une fonction.

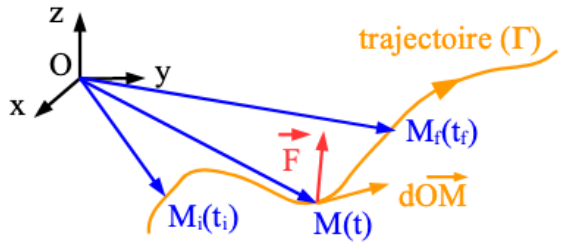
À une dimension (Ox par exemple) : $\delta W = \overrightarrow{F}.d\overrightarrow{OM} = F dx \overset{?}{=} f'(x)dx = df$.
Selon l'expression de la force $\overrightarrow{F}$, il peut exister ou non une fonction f telle que $F = f'(x)$ soit $\delta W = \overrightarrow{F}.d\overrightarrow{OM} = df$: on écrit donc δW et jamais dW.

b) Travail au cours d'un déplacement fini

Pour calculer le travail de la force $\overrightarrow{F}$ s'exerçant sur le point M entre la position initiale M_i à t_i et la position finale M_f à t_f le long de la trajectoire Γ, on intègre (on "somme") les travaux élémentaires.

Travail d'une force pour un déplacement fini.

$$\underset{M_i \xrightarrow[(\Gamma)]{} M_f}{W}(\overrightarrow{F}) = \int_{M_i,\Gamma}^{M_f,} \overrightarrow{F}.d\overrightarrow{OM} = \int_{t_i}^{t_f} \mathcal{P}_{\Re}(\overrightarrow{F})dt$$



$\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F})$ est appelée la circulation de $\overrightarrow{F}$ le long de la trajectoire Γ de M.

Calcul de $\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F})$:

- on utilise $\underset{M_i \xrightarrow[\Gamma]{} M_f}{W}(\overrightarrow{F}) = \int_{M_i}^{M_f} \overrightarrow{F}.d\overrightarrow{OM}$ si l'on connaît l'expression de la force $\overrightarrow{F}$ en fonction de la position de M (coordonnées de M) et sa trajectoire Γ ;
- on utilise $\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F}) = \int_{t_i}^{t_f} \mathcal{P}_{\Re}(\overrightarrow{F})dt$ si l'on sait exprimer facilement la puissance de la force. Par exemple avec les frottements fluides $\overrightarrow{f} = -\lambda\overrightarrow{v}$:
$\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F}) = \int_{t_i}^{t_f} \mathcal{P}_{\Re}(\overrightarrow{F})dt = \int_{t_i}^{t_f} -\lambda v^2 dt < 0.$

c) Exemples

• Forces qui ne travaillent jamais.

Ce sont des forces qui sont systématiquement perpendiculaires au mouvement :

- la réaction normale $\overrightarrow{R}_N$ d'un support fixe dans $\Re$ (faire attention si le support est mobile dans $\Re$) car $\overrightarrow{R}_N$ est alors normale au mouvement ;
- la partie magnétique de la force de Lorentz : $\overrightarrow{F}_{mag} = q\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}$ ($\overrightarrow{F}_{mag}$ est perpendiculaire à $\overrightarrow{v}$, or $d\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{v}dt$ est colinéaire à $\overrightarrow{v}$ donc $d\overrightarrow{OM}$ est aussi perpendiculaire à $\overrightarrow{F}_{mag}$: $\delta W(\overrightarrow{F}_{mag}) = \overrightarrow{F}_{mag}.d\overrightarrow{OM} = 0$).

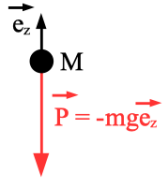
• Forces dont le travail est occasionnellement nul : le poids lors d'un mouvement horizontal.

• Travail d'une force constante.

Si $\overrightarrow{F} = \overrightarrow{cte}$ alors $\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{F}.\overrightarrow{M_iM_f}$.

Cas du poids $\overrightarrow{P} = m\overrightarrow{g}$ (en considérant $m = cte$ et $\overrightarrow{g} = \overrightarrow{cte}$) :

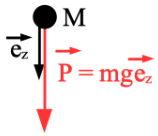
- si $\overrightarrow{e}_z$ est vertical ascendant : $\overrightarrow{P} = -mg\overrightarrow{e}_z$ donc



$$\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{P}) = \int_{M_i}^{M_f} \overrightarrow{P}.d\overrightarrow{OM} = \int_{M_i}^{M_f} -mg\overrightarrow{e}_z.d\overrightarrow{OM}$$
$$= \int_{z_i}^{z_f} -mgdz = -mg(z_f - z_i) = mg(z_i - z_f).$$

On retrouve $\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{P}) = \overrightarrow{P}.\overrightarrow{M_iM_f} = -mg\overrightarrow{e}_z.\overrightarrow{M_iM_f} = -mg(z_f - z_i)$;

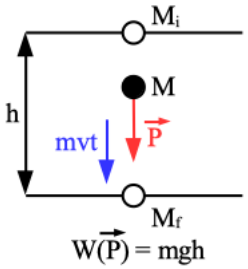
- si l'on prend Oz vertical descendant : $\overrightarrow{P} = mg\overrightarrow{e}_z$ donc



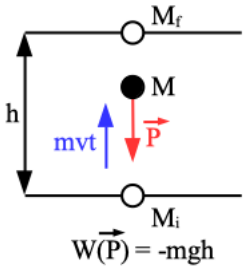
$$\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{P}) = \overrightarrow{P}.\overrightarrow{M_iM_f} = m\overrightarrow{g}.\overrightarrow{M_iM_f}$$
$$= mg\overrightarrow{e}_z.\overrightarrow{M_iM_f} = mg(z_f - z_i).$$

Calcul rapide du travail du poids : en posant $h = |z_f - z_i|$ (Oz axe vertical), alors $W(\overrightarrow{P}) = +mgh$ pour une chute de h ;

$W(\overrightarrow{P}) = -mgh$ pour une montée de h.



chute : travail moteur ($W(\overrightarrow{P}) > 0$)



montée : travail résistant ($W(\overrightarrow{P}) < 0$)

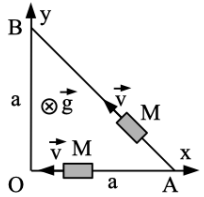
Test 2. *On lance un objet de masse* 500 g *en l'air et il monte à une hauteur* $h = 10$ m *: quel est le travail du poids à la montée ? À la descente ?*

Cas d'un champ électrique constant (uniforme et stationnaire) :

$\overrightarrow{E} = \overrightarrow{cte}$ alors $\overrightarrow{F} = q\overrightarrow{E} = \overrightarrow{cte}$ et $\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F}) = q\overrightarrow{E}.\overrightarrow{M_iM_f}$.

Test 3. *Un traineau de masse* m *est tiré par un cheval dans un plan horizontal. Le coefficient de frottement du traineau sur la neige est* μ.

Déterminer le travail de la force de frottement $\overrightarrow{R}_T$ *selon que le cheval tire le traineau selon le chemin 1* (AOB) *ou selon le chemin 2* (AB).



Sur les exemples du poids et des frottements solides, on constate que $\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{P})$ ne dépend pas du chemin suivi par le système pour aller de M_i à M_f alors que $\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{R}_T)$ en dépend.

II - Énergie cinétique d'un point matériel

1) Définition

Définition de l'énergie cinétique.

Soit un point M de masse m et de vitesse $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$: son énergie cinétique a pour expression $\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = \dfrac{1}{2}mv^2_{/\Re}(M)$.

Unités : $\mathcal{E}_{C/\Re}(M)$ en J (joule) avec m en kg et $v_{/\Re}(M)$ en $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$.

L'énergie cinétique est un scalaire positif ou nul ($\mathcal{E}_C \geq 0$).

L'énergie dépend de la norme de la vitesse $\|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)\|$ et donc du référentiel $\Re$.

2) Théorème de l'énergie cinétique

• Loi de la quantité de mouvement pour un point M dans le référentiel $\Re$ galiléen :

$$\left.\frac{d\overrightarrow{p}}{dt}\right]_{/\Re} = \sum \overrightarrow{F}_{ext} \text{ et si } m = cte \text{ alors } m\left.\frac{d\overrightarrow{v}}{dt}\right]_{/\Re} = \sum \overrightarrow{F}_{ext}.$$

On effectue un produit scalaire de chaque terme avec $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$:

$$m\frac{d\overrightarrow{v}}{dt}.\overrightarrow{v} = \left(\sum \overrightarrow{F}_{ext}\right).\overrightarrow{v}.$$

Or $m\dfrac{d\overrightarrow{v}}{dt}.\overrightarrow{v} = \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{1}{2}m\overrightarrow{v}.\overrightarrow{v} + cte\right) = \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{1}{2}mv^2 + cte\right)$.

De plus : $\left(\sum \overrightarrow{F}_{ext}\right).\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \sum \left(\overrightarrow{F}_{ext}.\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)\right) = \sum \mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F}_{ext})$ ($\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ est la même pour toutes les forces, on étudie un système modélisé par un point matériel).

On déduit : $\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{1}{2}mv^2 + cte\right) = \left.\dfrac{d\mathcal{E}_{C/\Re}(M)}{dt}\right|_{/\Re} = \sum \mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F}_{ext})$ (en choisissant $cte = 0$ arbitrairement pour $\mathcal{E}_C$).

On peut aussi écrire : $d\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = \sum \mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F}_{ext})dt = \sum \delta W_{/\Re}(\overrightarrow{F}_{ext})$.

Théorème de l'énergie cinétique.

Par rapport à un référentiel galiléen $\Re$, la variation d'énergie cinétique d'un point matériel M entre 2 états est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées à M entre ces 2 états (initial i et final f) :

$$\Delta\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = \mathcal{E}_{Cf} - \mathcal{E}_{Ci} = \sum \underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F}_{ext}),$$

ou entre 2 états très proches : $d\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = \sum \delta W(\overrightarrow{F}_{ext})$,

ou le théorème de la puissance cinétique : $\left.\dfrac{d\mathcal{E}_{C/\Re}(M)}{dt}\right|_{\Re} = \sum \mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F}_{ext})$.

M1 : utiliser le théorème de l'énergie cinétique.

→ Ce théorème donne une seule équation scalaire : il est intéressant pour un problème à une dimension (un seul degré de liberté) pour trouver le mouvement.

→ Lors de son utilisation :
- bien préciser entre quels états du système on applique le théorème ;
- exploiter les conditions initiales et finales de position et de vitesse.

→ Le théorème de l'énergie cinétique est efficace pour obtenir la norme de la vitesse $\|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)\|$.

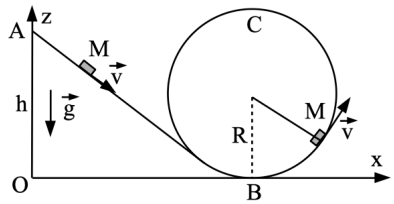
→ On utilise préférentiellement le théorème de la puissance cinétique lorsqu'il y a des frottements fluides (on calcule plus facilement leur puissance que leur travail) : $\dfrac{d\mathcal{E}_C}{dt} = -k\overrightarrow{v}.\overrightarrow{v} = -kv^2$ par exemple.

• Le théorème de l'énergie cinétique nous renseigne rapidement sur l'évolution de la norme de la vitesse $\|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)\|$:

- si $\sum \underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F}_{ext}) > 0$ alors $\Delta\mathcal{E}_{C/\Re}(M) > 0$ et $\|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)\|$ augmente ;
- si $\sum \underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F}_{ext}) < 0$ alors $\Delta\mathcal{E}_{C/\Re}(M) < 0$ et $\|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)\|$ diminue ;
- si $\sum \underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F}_{ext}) = 0$ alors $\Delta\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = 0$ et $\|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M_f)\| = \|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M_i)\|$. Si cette relation est vérifiée pour tout couple de points (M_i, M_f) le mouvement est uniforme.

Test 4. *D'après le livre des records A. Zass pouvait attraper une personne de masse $m = 47$ kg arrivant à la vitesse $v_0 = 32,3$ km·h^{-1}. En supposant que Zass stoppait la personne en la ralentissant uniformément sur $1,0$ m, quelle force exerçait-il ?*

Test 5. *En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer de quelle hauteur h faut-il lâcher (sans vitesse initiale) un palet glissant sans frottement le long d'une piste pour qu'il puisse effectuer un looping sans tomber ? (la liaison est supposée bilatérale puis unilatérale)*



III - Énergie potentielle

1) Forces conservatives et forces non conservatives

a) Forces conservatives

• Pour certaines forces le travail ne dépend pas du chemin suivi par le système entre l'état initial et l'état final.

Pour ces forces : $\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F}) = \displaystyle\int_{M_i}^{M_f} \overrightarrow{F}.d\overrightarrow{OM}$ ne dépend que des positions M_i et M_f du système à l'état initial et à l'état final, et non pas de la trajectoire Γ suivie par M pour relier ces deux positions.

On appelle ces forces des forces conservatives : je les note $\overrightarrow{F}^c$.

• À une dimension (selon l'axe Ox par exemple : $\overrightarrow{F}^c = F^c(x)\overrightarrow{e}_x$) :

$\delta W(\overrightarrow{F}^c) = \overrightarrow{F}^c.d\overrightarrow{OM} = F^c(x)dx = f'(x)dx = df$.

Donc pour les forces conservatives il existe une fonction mathématique $f(x)$ telle que $f'(x) = F^c(x)$.

D'où : $\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F}^c) = \displaystyle\int_{M_i}^{M_f} \overrightarrow{F}^c.d\overrightarrow{OM} = \int_{M_i}^{M_f} f'(x)dx = f(M_f) - f(M_i)$, résultat indépendant du chemin suivi (c'est-à-dire de la trajectoire).

b) Forces non conservatives

• On appelle les autres forces des forces non conservatives et je les note $\overrightarrow{F}^{nc}$.

À 1 dimension (selon Ox par exemple) $\delta W(\overrightarrow{F}^{nc}) = \overrightarrow{F}^{nc}.\overrightarrow{dOM} = F^{nc}(x)dx$, mais $F^{nc}(x)$ ne correspond pas à la dérivée d'une fonction mathématique (il n'existe pas de fonction $f(x)$ telle que $f'(x) = F^{nc}(x)$).

• Alors : $\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F}^{nc}) = \int_{M_i}^{M_f} \overrightarrow{F}^{nc}.\overrightarrow{dOM}$ dépend de la trajectoire Γ pour aller de M_i à M_f.

2) Énergie potentielle

On suppose connaître l'expression d'une force conservative $\overrightarrow{F}^c$: quelle est l'expression de l'énergie potentielle associée à cette force ?

M2 : déduire de la force l'expression de l'énergie potentielle.

→ On écrit le travail élémentaire de la force : $\delta W(\overrightarrow{F}^c) = \overrightarrow{F}^c.\overrightarrow{dOM} = -d\mathcal{E}_P$.

→ On cherche donc une fonction $\mathcal{E}_P(x)$ telle que $d\mathcal{E}_P(x) = -F^c(x)dx$ (pour un problème à une dimension M est repéré par une coordonnée, x, z, r, θ, ... il faut s'adapter au problème).

→ Il faut donc intégrer $-F^c(x)$ par rapport à x (ou aux variables représentant les degrés de liberté) pour trouver $\mathcal{E}_P(x)$.

On déduit de $\delta W(\overrightarrow{F}^c) = \overrightarrow{F}^c.\overrightarrow{dOM} = -d\mathcal{E}_P$ la variation d'énergie potentielle : $\underset{M_i \to M_f}{W}(\overrightarrow{F}^c) = -\Delta\mathcal{E}_P = -\left[\mathcal{E}_{Pf} - \mathcal{E}_{Pi}\right]$.

L'énergie potentielle $\mathcal{E}_P$ est définie à une constante près : elle est définie à partir de l'expression de $d\mathcal{E}_P$. On fixe la valeur de la constante en choisissant une position référence de l'énergie potentielle : on choisit $\mathcal{E}_P = 0$ pour une position donnée.

Si M_i et M_f sont 2 positions identiques alors $\oint \overrightarrow{F}^c.\overrightarrow{dOM} = 0$ (le o signifie que $M_i = M_f$, M revient au point de départ) : $\overrightarrow{F}^c$ est à circulation conservative.

À une dimension (Ox par exemple : $\overrightarrow{F}^c = F^c(x)\overrightarrow{e}_x$), pour trouver l'expression de la force à partir de celle de l'énergie potentielle :

$$\delta W(\overrightarrow{F}^c) = \overrightarrow{F}^c.\overrightarrow{dOM} = F^c(x)dx = -d\mathcal{E}_P \text{ alors } \overrightarrow{F}^c = -\frac{d\mathcal{E}_P}{dx}\overrightarrow{e}_x.$$

À 3 dimensions : $\overrightarrow{F}^c = -\overrightarrow{grad}\ \mathcal{E}_P$, $\overrightarrow{grad}$ étant un opérateur . En coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{grad}\ \mathcal{E}_P = \left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial x}\right)_{y,z}\overrightarrow{e}_x + \left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial y}\right)_{x,z}\overrightarrow{e}_y + \left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial z}\right)_{x,y}\overrightarrow{e}_z$$

d'où l'expression $\overrightarrow{grad}\ \mathcal{E}_P.\ \overrightarrow{dOM}$

$$= \left[\left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial x}\right)_{y,z}\overrightarrow{e}_x + \left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial y}\right)_{x,z}\overrightarrow{e}_y + \left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial z}\right)_{x,y}\overrightarrow{e}_z\right].\left[dx\overrightarrow{e}_x + dy\overrightarrow{e}_y + dz\overrightarrow{e}_z\right]$$

$$= \left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial x}\right)_{y,z}dx + \left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial y}\right)_{x,z}dy + \left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial z}\right)_{x,y}dz = d\mathcal{E}_P\ .$$

Remarque : $\left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial x}\right)_{y,z}$ est la dérivée partielle de $\mathcal{E}_P$ par rapport à x (on dérive $\mathcal{E}_P$ par rapport à x tout en considérant y et z comme des constantes).

Lien force conservative - énergie potentielle :

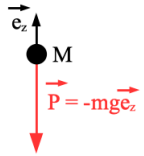
Pour une force conservative : $\overrightarrow{F}^c = -\overrightarrow{grad}\ \mathcal{E}_P$.

À 1 dimension (selon Ox par exemple) : $\overrightarrow{F}^c = F^c(x)\overrightarrow{e}_x = -\frac{d\mathcal{E}_P}{dx}\overrightarrow{e}_x$.

$\overrightarrow{grad}\ \mathcal{E}_P.\ \overrightarrow{dOM} = d\mathcal{E}_P$ donne la variation de $\mathcal{E}_P$ lorsque M se déplace de $\overrightarrow{dOM}$.

3) Exemples

a) Poids : énergie potentielle de pesanteur



On effectue le calcul avec le cas où Oz est l'axe vertical ascendant, mais il faut être capable de s'adapter à l'énoncé.

D1 : énergie potentielle de pesanteur.

En choisissant un axe Oz vertical ascendant $\overrightarrow{P} = m\overrightarrow{g} = -mg\overrightarrow{e}_z$ donc $\delta W(\overrightarrow{P}) = m\overrightarrow{g}.\overrightarrow{dOM} = -mgdz$.

D'où $d\mathcal{E}_P = -\delta W(\overrightarrow{P}) = mgdz$ soit $\mathcal{E}_P(z) = mgz + cte$.

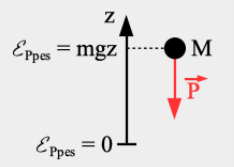
On doit exprimer z en fonction de l'énoncé et déterminer la cte en utilisant la position de référence choisie pour l'énergie potentielle.

Si on choisit $\mathcal{E}_P(z=0)=0$ alors $\mathcal{E}_P = mgz$.

Énergie potentielle de pesanteur :

Avec Oz vertical ascendant $\mathcal{E}_{Ppes} = mgz + cte$,

et si $\mathcal{E}_{Ppes}(0)=0$ alors $\mathcal{E}_{Ppes} = mgz$.



On vérifie bien que $\underset{M_i \to M_f}{W}(\vec{P}) = -\Delta\mathcal{E}_{Ppes} = -mg(z_f - z_i)$ (indépendant du chemin suivi).

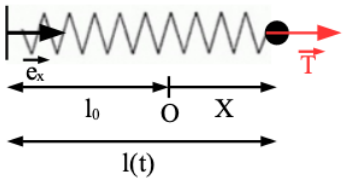
⚠ Un travail correspond bien à une variation d'énergie, tout comme $\Delta\mathcal{E}_P$: ces variations font intervenir les positions initiales et finales. Par contre $\mathcal{E}_P(M)$ est l'énergie potentielle pour une position donnée (seules interviennent les coordonnées de cette position).

⚠ Si Oz vertical descendant, $\mathcal{E}_{Ppes} = -mgz + cte$.

b) Tension d'un ressort : énergie potentielle élastique

Rappel : (on suppose le mouvement horizontal selon Oz)

$\vec{T} = -k[\ell(t) - \ell_0]\vec{e}_{etir} = -k[X + \ell_0 - \ell_0]\vec{e}_x = -kX\vec{e}_x$



D2 : énergie potentielle élastique.

On pose $X(t) = \ell(t) - \ell_0$: $\vec{T} = -kX\vec{e}_x$.

$\delta W(\vec{T}) = \vec{T}.d\overrightarrow{OM} = -kX\vec{e}_x.d\overrightarrow{OM} = -kXdX = -d\mathcal{E}_P$.

On déduit $\mathcal{E}_P(X) = \dfrac{1}{2}kX^2 + cte$ soit $\mathcal{E}_P = \dfrac{1}{2}k[\ell(t) - \ell_0]^2 + cte$.

$\ell(t)$ est à exprimer en fonction de l'énoncé et la cte à déterminer à l'aide de la référence de l'énergie potentielle.

Énergie potentielle élastique.

Avec un ressort de constante de raideur k, de longueur au repos ℓ_0 et de longueur $\ell(t)$ à l'instant t : $\mathcal{E}_{Pelas} = \dfrac{1}{2}k\left[\ell(t) - \ell_0\right]^2 + cte$.

Si l'on choisit ℓ_0 comme référence de l'énergie potentielle élastique ($\mathcal{E}_{Pelas}(\ell_0) = 0$ alors $cte = 0$ donc $\mathcal{E}_{Pelas} = \dfrac{1}{2}k\left[\ell(t) - \ell_0\right]^2$.

$\mathcal{E}_{Pelas}(X)$ correspond à une parabole : elle peut modéliser un puits de potentiel quadratique (comme pour un oscillateur harmonique).

c) Force newtonienne

Une force newtonienne est une force du type (en coordonnées sphériques) :

$$\vec{F} = \frac{K}{r^2}\vec{e}_r,\ K \text{ étant une constante.}$$

D3 : énergie potentielle liée à une force newtonienne.

$\vec{F} = \dfrac{K}{r^2}\vec{e}_r$ (coordonnées sphériques).

$\delta W(\vec{F}) = \vec{F}.d\overrightarrow{OM} = \dfrac{K}{r^2}\vec{e}_r.\left[dr\vec{e}_r + rd\theta\vec{e}_\theta + r\ sin(\theta)d\varphi\vec{e}_\varphi\right] = \dfrac{K}{r^2} = -d\mathcal{E}_P$.

D'où $\mathcal{E}_P(r) = \dfrac{K}{r} + cte$.

La cte est à déterminer à l'aide de la référence de l'énergie potentielle.

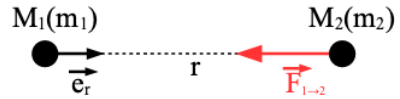
⚠ Attention la force est en $\dfrac{1}{r^2}$ et l'énergie potentielle associée en $\dfrac{1}{r}$!

• Force de gravitation.

Entre 2 masses ponctuelles $M_1(m_1)$ et $M_2(m_2)$, avec $\overrightarrow{M_1M_2} = r\vec{e}_r$ et $K = -Gm_1m_2$ ($G = 6,67.10^{-11}$ SI constante de gravitation) :

$$\vec{F}_{1\to2} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}\vec{e}_r.$$

La force de gravitation est attractive :



♥ Énergie potentielle de gravitation.

Entre 2 points matériels $M_1(m_1)$ et $M_2(m_2)$ distants de $r = M_1M_2$:

$$\mathcal{E}_{Pgrav} = -\frac{Gm_1m_2}{r} + cte.$$

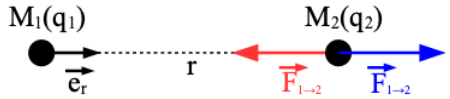
En général on prend $\mathcal{E}_{Pgrav}(\infty) = 0$ si les points M_1 et M_2 sont infiniment éloignés (ils ne sont plus en interaction) : alors $cte = 0$ et $\mathcal{E}_{Pgrav} = -\dfrac{Gm_1m_2}{r}$.

• Force électrostatique.

Entre 2 charges ponctuelles $M_1(q_1)$ et $M_2(q_2)$ dans le vide, avec $\overrightarrow{M_1M_2} = r\overrightarrow{e}_r$ et $K = \dfrac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0}$ (avec la permittivité du vide $\varepsilon_0 = 8,85.10^{-12}$ F $\cdot$ m^{-1} soit $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9.10^9$ SI) :

$$\overrightarrow{F}_{1\to2} = \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\overrightarrow{e}_r.$$

Cette force peut être attractive (q_1 et q_2 de signes opposés) ou répulsive (q_1 et q_2 de même signe).



♥ Énergie potentielle électrostatique :

Entre 2 points matériels $M_1(q_1)$ et $M_2(q_2)$ distants de $r = M_1M_2$:

$$\mathcal{E}_{Pelec} = \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0 r} + cte.$$

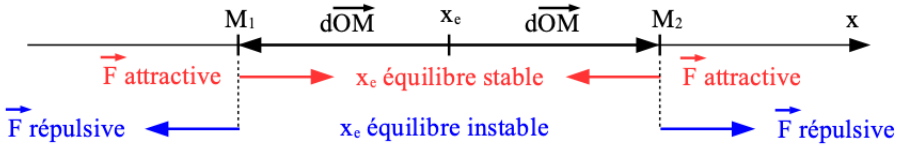
En général on prend $\mathcal{E}_{Pelec}(\infty) = 0$ si les points M_1 et M_2 sont infiniment éloignés (ils ne sont plus en interaction) : alors $cte = 0$ et $\mathcal{E}_{Pelec} = \dfrac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$.

4) Stabilité

• Hypothèses :

- on suppose que le point M n'est soumis qu'à une seule force supposée conservative : $\overrightarrow{F}$ dérive d'une énergie potentielle $\mathcal{E}_P$;
- on suppose aussi que le mouvement est unidimensionnel : M est repéré par son abscisse x sur l'axe Ox ;
- on suppose enfin que x_e désigne une position d'équilibre.

• Schéma :



Lorsque M est dans une position d'équilibre et qu'on le laisse libre, il y reste.

La position d'équilibre est stable si, lorsqu'on écarte M de cette position d'équilibre et qu'on le laisse évoluer, il y revient.

La position d'équilibre est instable si, lorsqu'on écarte M de cette position et qu'on le laisse évoluer librement, il s'en écarte encore plus.

Ainsi : $\overrightarrow{F}$ ramène M en x_e pour un équilibre stable, et l'en écarte pour un équilibre instable.

• $\overrightarrow{F}^c$ est une force conservative. À 1 dimension (Ox), $\overrightarrow{F}^c = F^c(x)\overrightarrow{e}_x$ et

$\delta W(\overrightarrow{F}^c) = \overrightarrow{F}^c.\overrightarrow{dOM} = F^c(x)dx = -d\mathcal{E}_P$ donc $\overrightarrow{F}^c = -\left(\dfrac{d\mathcal{E}_P}{dx}\right)\overrightarrow{e}_x$.

Équilibre :

- à l'équilibre M ne bouge pas donc $\overrightarrow{F}^c(x_e) = \overrightarrow{0}$ donc $\left(\dfrac{d\mathcal{E}_P}{dx}\right)_{x=x_e} = 0$;
- l'énergie potentielle est donc extrémale aux positions d'équilibre ;
- ce calcul permet de trouver les positions d'équilibre de M.

• Stabilité.

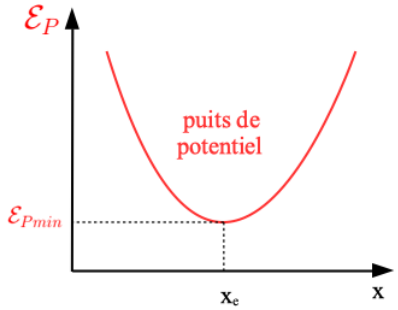
- Si la position d'équilibre correspond à un équilibre stable, $\overrightarrow{F}^c$ ramène M à cette position quand on l'écarte donc $\overrightarrow{F}^c$ est opposée à $\overrightarrow{dOM}$:

$\overrightarrow{F}^c.\overrightarrow{dOM} < 0$ or $\overrightarrow{F}^c.\overrightarrow{dOM} = -d\mathcal{E}_p$ donc $d\mathcal{E}_P > 0$: $\mathcal{E}_P$ augmente lorsque M s'éloigne de la position d'équilibre stable.

Pour un équilibre stable, l'énergie potentielle est minimale en x_e donc :

$\left(\dfrac{d^2\mathcal{E}_p}{dx^2}\right)_{x=x_e} > 0$ (la pente de $\mathcal{E}_P(x)$ augmente).

Équilibre stable :



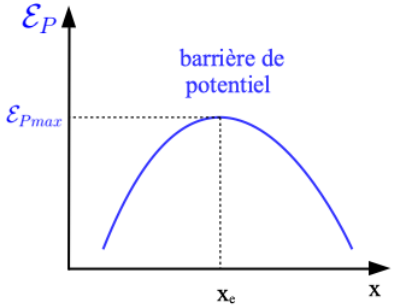
- Si la position d'équilibre correspond à un équilibre instable, $\overrightarrow{F}^c$ éloigne M de cette position quand on l'écarte donc $\overrightarrow{F}^c$ est dans le même sens que $d\overrightarrow{OM}$:

$\overrightarrow{F}^c.d\overrightarrow{OM} > 0$ or $\overrightarrow{F}^c.d\overrightarrow{OM} = -d\mathcal{E}_p$ donc $d\mathcal{E}_P < 0$: $\mathcal{E}_P$ diminue lorsque M s'éloigne de la position d'équilibre instable.

Pour un équilibre instable, l'énergie potentielle est maximale en x_e donc :

$\left(\dfrac{d^2\mathcal{E}_p}{dx^2}\right)_{x=x_e} < 0$ (la pente de $\mathcal{E}_P(x)$ diminue).

Équilibre instable :



⚠ On dérive par rapport à la variable spatiale (on cherche dans l'espace les positions correspondant à des équilibres). Il faut s'adapter au problème : si la position de M est repérée par z, θ, ... on dérive par rapport à z, θ, ...

⚠ Pour étudier la stabilité de la position d'équilibre x_e, on calcule $\dfrac{d^2\mathcal{E}_P}{dx^2}$ puis on injecte la valeur de x_e dans l'expression de la dérivée seconde ($\left(\dfrac{d^2\mathcal{E}_P}{dx^2}\right)_{x=x_e}$) puis on étudie le signe.

♥ Équilibre et stabilité.

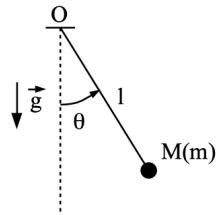
Si le point M est soumis à une seule force conservative $\overrightarrow{F}^c$ dérivant de l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P$, dans un problème à une dimension (axe Ox) :

- position d'équilibre : $\mathcal{E}_P(x)$ extrémale en x_e soit $\left(\dfrac{d\mathcal{E}_P}{dx}\right)_{x=x_e} = 0$;
- équilibre stable : $\mathcal{E}_P(x)$ minimale en x_e soit $\left(\dfrac{d^2\mathcal{E}_P}{dx^2}\right)_{x=x_e} > 0$;
- équilibre instable : $\mathcal{E}_P(x)$ maximale en x_e soit $\left(\dfrac{d^2\mathcal{E}_P}{dx^2}\right)_{x=x_e} < 0$.

Test 6. *Soit un objet M de masse m suspendue à une tige de longueur ℓ.*

a. *Déterminer l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P$ de M avec $\mathcal{E}_P(\theta = 0) = 0$ et tracer l'allure de la courbe $\mathcal{E}_P(\theta)$.*

b. *Déterminer les positions d'équilibre de M, puis étudier leur stabilité.*



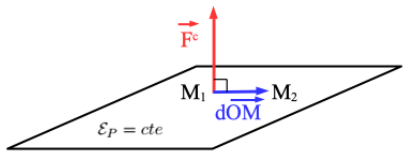
5) Surfaces équipotentielles

• Surfaces équipotentielles : tous les points appartenant à une même surface équipotentielle ont même valeur d'énergie potentielle. Ainsi, sur toute une surface équipotentielle : $\mathcal{E}_P = cte$.

• Pour un déplacement élémentaire $d\overrightarrow{OM}$ sur une surface équipotentielle :

$\mathcal{E}_P = cte$ donc $d\mathcal{E}_P = 0$. On déduit $d\mathcal{E}_P = -\overrightarrow{F}^c.d\overrightarrow{OM} = 0$: $\overrightarrow{F}^c \perp d\overrightarrow{OM}$.

La force $\overrightarrow{F}^c$ est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles.

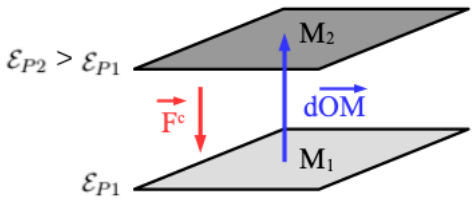


• Soient 2 surfaces équipotentielles, l'une passant par M_1 ($\mathcal{E}_P(M_1) = \mathcal{E}_{P1}$, et l'autre par M_2 ($\mathcal{E}_P(M_2) = \mathcal{E}_{P2}$, avec $\mathcal{E}_{P2} > \mathcal{E}_{P1}$.

On déduit que lorsque M passe de M_1 à M_2 ($d\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{M_1M_2}$) ,
$d\mathcal{E}_P = \mathcal{E}_{P2} - \mathcal{E}_{P1} > 0$.

Or $= \overrightarrow{F}^c.d\overrightarrow{OM} = -d\mathcal{E}_P < 0$ donc $\overrightarrow{F}^c$ est opposée à $d\overrightarrow{OM}$.

$\overrightarrow{F}^c$ est orientée selon les énergies potentielles décroissantes (en effet $\overrightarrow{F}^c = -\dfrac{d\mathcal{E}_P}{dx}\overrightarrow{e}_x$).



6) Interprétation physique de l'énergie potentielle

L'énergie potentielle d'un point dans un champ de force ne dépend que de la position de ce point. Donc dans l'expression de $\mathcal{E}_P$ ce sont les coordonnées du point qui interviennent.

L'énergie potentielle est issue de l'interaction entre le point (le système) et le corps qui exerce la force $\overrightarrow{F}$: on parle d'énergie potentielle d'interaction.

L'énergie potentielle est une énergie stockée, emmagasinée.

Si on laisse le point évoluer librement, il évolue vers une position d'équilibre stable (un gradient d'énergie potentielle engendre une force qui "pousse" le système vers les équilibres stables) : il restitue alors cette énergie emmagasinée, qui se transforme en une autre énergie liée au mouvement ($\mathcal{E}_c$), ou d'autres formes.

IV - Énergie mécanique

1) Énergie mécanique : définition

On regroupe dans un même terme énergétique les termes liés au mouvement (macroscopique) du système (dans l'énergie cinétique $\mathcal{E}_{C/\Re}(M)$), et les termes liés à la position de M (dans l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P(M)$).

Définition de l'énergie mécanique.

$$\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \mathcal{E}_{\mathcal{C}/\Re}(\mathcal{M}) + \mathcal{E}_{\mathcal{P}}(\mathcal{M})$$

L'énergie mécanique dépend du référentiel d'étude $\Re$.

L'énergie cinétique correspond au mouvement macroscopique de M par rapport à $\Re$: $\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = \dfrac{1}{2}mv^2_{/\Re}(M)$.

L'énergie potentielle peut comporter plusieurs termes (ne pas en oublier) : il faut recenser toutes les forces conservatives s'exerçant sur M et écrire les énergies potentielles correspondantes.

2) Théorème de l'énergie mécanique

Rappel : le théorème de l'énergie cinétique appliqué à M dans le référentiel $\Re$ galiléen, entre 2 états proches s'écrit $d\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = \sum \delta W(\overrightarrow{F}_{ext})$.

On distingue les forces conservatives et les forces non conservatives :

$d\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = \sum \delta W(\overrightarrow{F}_{ext}) = \sum \delta W(\overrightarrow{F}^c_{ext}) + \sum \delta W(\overrightarrow{F}^{nc}_{ext})$
soit $d\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = -d\mathcal{E}_P + \sum \delta W(\overrightarrow{F}^{nc}_{ext})$ ou $d\mathcal{E}_{C/\Re}(M) + d\mathcal{E}_P = \sum \delta W(\overrightarrow{F}^{nc}_{ext})$.

On conclut : $d\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \sum \delta W(\overrightarrow{F}^{nc}_{ext})$.

Théorème de l'énergie mécanique.

Dans un référentiel galiléen $\Re$, la variation d'énergie mécanique d'un point matériel entre 2 états (initial et final), est égale à la somme des travaux des forces extérieures non conservatives s'exerçant sur lui entre ces deux états.

$$\Delta\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \sum W_{M_i \to M_f}(\overrightarrow{F}^{nc}_{ext})$$

ou entre 2 états très proches : $d\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \sum \delta W(\overrightarrow{F}^{nc}_{ext})$,

ou théorème de la puissance mécanique : $\left.\dfrac{d\mathcal{E}_{M/\Re}(M)}{dt}\right|_{\Re} = \sum \mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F}^{nc}_{ext})$.

M3 : utiliser le théorème de l'énergie mécanique.

→ On recense toutes les forces conservatives s'exerçant sur le système M et on exprime les énergies potentielles associées.

→ On exprime l'énergie mécanique en exprimant la vitesse (pour l'énergie cinétique) et l'ensemble des énergies potentielles en fonction de la variable repérant M.

→ On calcule les travaux des forces non conservatives s'il y en a.

→ On utilise préférentiellement :
- le théorème de l'énergie mécanique pour les problèmes à unidimensionnel lorsqu'il n'y a pas de forces non conservatives (alors $\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = cte$ au cours du mouvement) ;
- le théorème de la puissance mécanique s'il y a de frottements fluides.

Test 7. *Un skieur ($m = 60$ kg) descend une pente de hauteur $h = 60$ m.*
a. *Quelle est sont énergie potentielle en haut de la piste par rapport au pied de la piste.*
b. *Si on néglige les frottements, quelle est sa vitesse théorique en bas de la piste (avec une vitesse initiale nulle) ?*
c. *Cette vitesse est en réalité de $25\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$: quelle est la valeur du travail des frottements ?*

Dans le cas général, l'énergie mécanique ne se conserve pas au cours du mouvement. Cependant, s'il n'y a pas de forces extérieures non conservatives : $\Delta\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = 0$ et donc $\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = cte$.

S'il n'y a pas de forces extérieures non conservatives :
$\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \mathcal{E}_{C/\Re}(M) + \mathcal{E}_P = cte$ au cours du mouvement.

Cette conservation occasionnelle permet d'avoir une équation différentielle du mouvement appelée intégrale première de l'énergie.

On écrit aussi $\dfrac{d\mathcal{E}_{M/\Re}(M)}{dt} = 0$ pour obtenir l'équation différentielle du mouvement (à une dimension).

Test 8. *On reprend le test 6.*
a. *On lance M placé en $\theta = 0$ avec une vitesse v_0 : quel est l'angle maximal θ_m atteint ?*
b. *Déterminer l'équation différentielle du mouvement à l'aide du théorème de l'énergie mécanique.*
c. *On tient maintenant compte de frottements fluides dûs à l'air en les modélisant sous la forme $\vec{f} = -k\vec{v}_{/\Re}(M)$: déterminer l'équation différentielle du mouvement à l'aide du théorème de l'énergie mécanique exprimé avec les puissances.*

3) Mouvement autour d'une position d'équilibre stable

• Hypothèses :
- soit x_e une position d'équilibre stable ($\mathcal{E}_P(x)$ présente un puits de potentiel autour de la position $x = x_e$) ;
- le mouvement est conservatif (pas de forces non conservatives) ;
- le mouvement est à un degré de liberté ;
- le mouvement est de faible amplitude (petites oscillations).

M4 : mouvement autour d'un position d'équilibre stable.

→ On exprime l'énergie potentielle en fonction de la variable correspondant au degré de liberté du système ($\mathcal{E}_P(x)$ par exemple).

→ On effectue un développement limité de l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P(x)$ à l'ordre 2 autour de la position d'équilibre stable $x = x_e$:

$$\mathcal{E}_P(x) \approx \mathcal{E}_P(x_e) + (x - x_e)\cancel{\left(\frac{d\mathcal{E}_P}{dx}\right)}_{x=x_e} + \frac{1}{2}(x - x_e)^2\left(\frac{d^2\mathcal{E}_P}{dx^2}\right)_{x=x_e}$$

$$\mathcal{E}_P(x) \approx \mathcal{E}_P(x_e) + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2\mathcal{E}_P}{dx^2}\right)_{x=x_e}(x - x_e)^2$$

Soit $\mathcal{E}_P(x) = \mathcal{E}_P(x_e) + \dfrac{1}{2}k(x - x_e)^2$ avec $k = \left(\dfrac{d^2\mathcal{E}_P}{dx^2}\right)_{x=x_e} > 0$

(k dépend du problème et doit être exprimé avec les données de l'énoncé).

On peut aussi utiliser directement l'expression du développement limité de $\mathcal{E}_P(x)$ si on le connait.

→ On déduit l'expression de l'énergie mécanique :

$$\mathcal{E}_M \approx \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \mathcal{E}_P(x_e) + \frac{1}{2}k(x - x_e)^2 = cte.$$

→ L'équation différentielle du mouvement est donnée par : $\dfrac{d\mathcal{E}_M}{dt} = 0$ soit

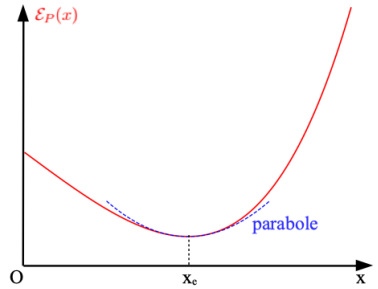
$m\ddot{x}\dot{x} + k\dot{x}(x - x_e) = 0$ donc $m\ddot{x} + kx = kx_e$ soit en posant $\omega_0^2 = \dfrac{k}{m}$;

→ On obtient l'équation d'un oscillateur harmonique : $\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_e$.

• Approximation quadratique.

C'est l'approximation la plus simple d'un puits de potentiel. On approxime l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P(x)$ par une parabole autour de $x = x_e$ (équilibre stable).

Par exemple :



Si on approxime l'énergie potentielle autour d'une position d'équilibre stable par une parabole, $\mathcal{E}_P(x)$ est proportionnelle à x^2, comme pour l'énergie potentielle élastique : $\overrightarrow{F}^c$ est ainsi modélisée par la tension $\overrightarrow{T}$ d'un ressort.

On obtient le modèle de l'oscillateur harmonique (d'où l'intérêt du modèle mécanique masse-ressort).

Test 9. *On reprend les tests 6 et 8 : déterminer l'équation du mouvement pour de petites oscillations autour de la position d'équilibre stable $\theta_e = 0$.*

V - Études qualitatives du mouvement

1) Étude du graphe $\mathcal{E}_P(x)$

- Hypothèses :
  - on considère un point matériel M soumis à une seule force, conservative, dans un mouvement à un seul degré de liberté (variable x).
    Ainsi l'énergie mécanique se conserve au cours du mouvement et sa valeur est déterminée par les conditions initiales ;
  - on suppose connue l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P(x)$.

⚠ $\overrightarrow{F}^c = -\dfrac{d\mathcal{E}_P}{dx}\overrightarrow{e}_x$: on détermine si la force est attractive ou répulsive selon que $\mathcal{E}_p(x)$ est décroissante (la force est alors répulsive) ou que $\mathcal{E}_P(x)$ est croissante (la force est alors attractive). Ne pas conclure selon le signe de $\mathcal{E}_P(x)$.

M5 : exploiter la courbe d'énergie potentielle.

→ Sur le tracé de la courbe de l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P$ en fonction de la variable associée au degré de liberté (x, z, r, θ, ...) on peut déduire sur la force $\overrightarrow{F}^c$:
- dans les zones de l'espace où la courbe de $\mathcal{E}_P$ est croissante la force $\overrightarrow{F}^c$ est attractive ;
- dans les zones de l'espace où la courbe de $\mathcal{E}_P$ est décroissante la force $\overrightarrow{F}^c$ est répulsive.

→ Les positions d'équilibre stable sont données par les minima de $\mathcal{E}_P$.

→ Les positions d'équilibre instable sont données par les maxima de $\mathcal{E}_P$.

→ $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_C + \mathcal{E}_P$ or $\mathcal{E}_C = \dfrac{1}{2}mv^2 \geq 0$ donc les mouvements possibles sont ceux pour lesquels $\mathcal{E}_{M/\Re}(M) \geq \mathcal{E}_P(x)$ (donne les valeurs de x permises).

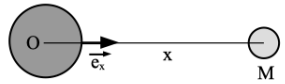
→ On trace donc la courbe $\mathcal{E}_P(x)$, on fixe une valeur de l'énergie mécanique $\mathcal{E}_M$ et on regarde les valeurs de x pour lesquelles $\mathcal{E}_{M/\Re}(M) \geq \mathcal{E}_P(x)$.

2) Exemple

On étudie le mouvement d'un atome modélisé par un point M (masse m) dans un champ de force exercé par un atome placé en O, supposé immobile (centre de force).

L'étude est réalisée dans un référentiel $\Re$ supposé galiléen.

Pour cela on utilise l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P(x)$ de M (énergie potentielle d'interaction entre les 2 atomes de la molécule diatomique distants de x).



Il y a donc différents mouvements possibles selon la valeur de l'énergie mécanique (fixée par les conditions initiales de position et de vitesse données au système).

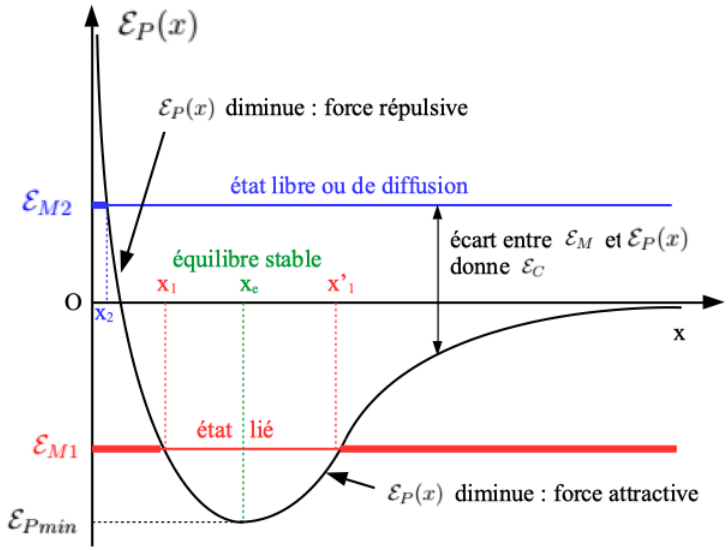
$\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_{Pmin}$: M est en position d'équilibre stable.

$\mathcal{E}_{Pmin} < \mathcal{E}_{M1} < 0$: les mouvements possibles sont bornés par x_1 e x'_1.
M reste dans une région confinée de l'espace ($x_1 \leq x \leq x'_1$) : on parle d'état lié.

$\mathcal{E}_{M2} \geq 0$: les mouvements possibles correspondent à $x \geq x_2$ (pour $x = x_2$, $\mathcal{E}_P = \mathcal{E}_{M2}$ et $\mathcal{E}_C = 0$).

M peut s'éloigner indéfiniment (à l'infini) du centre de force O. On parle d'état libre ou de diffusion.

- Courbe :



Annexe 1 : opérateur gradient

• Le gradient est un opérateur vectoriel s'appliquant à un champ scalaire $f(M)$: $\overrightarrow{grad}f$ est un vecteur.

• Circulation du gradient :

- $\overrightarrow{grad}f.d\overrightarrow{OM} = df$ donne la variation de f lorsque M se déplace de $d\overrightarrow{OM}$;

- $\displaystyle\int_A^B \overrightarrow{grad}f.d\overrightarrow{OM} = \int_A^B df = [f]_A^B = f(B) - f(A)$ inépendant du chemin suivi entre A et B.

• $\overrightarrow{grad}f$ est perpendiculaire aux surfaces iso-f (surfaces le long des quelles $f = cte$, et orienté selon les f croissants.

• Expressions :

- coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{grad}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\overrightarrow{e}_x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\overrightarrow{e}_y + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)\overrightarrow{e}_z\,;$$

- coordonnées cylindriques :

$$\overrightarrow{grad}f = \left(\frac{\partial f}{\partial \rho}\right)\overrightarrow{e}_\rho + \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)\overrightarrow{e}_\theta + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)\overrightarrow{e}_z\,;$$

- coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{grad}f = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)\overrightarrow{e}_r + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)\overrightarrow{e}_\theta + \frac{1}{r\ sin(\theta)}\left(\frac{\partial f}{\partial \varphi}\right)\overrightarrow{e}_\varphi.$$

Annexe 2 : étude d'un oscillateur non linéaire

• On prend l'exemple d'un pendule non soumis à des frottements : l'équation différentielle du mouvement, non linéaire, est $\ddot{x} + \omega_0^2 sin(x) = 0$ avec $\omega_0^2 = \dfrac{g}{\ell}$ (on note x l'angle θ pour plus de commodité dans l'écriture des programmes).

• On choisit comme conditions initiales $x(0) = x_0$ et $\dot{x}(0) = 0$ (pas de vitesse initiale).

• Pour obtenir la solution de 'équation non linéaire, on utilise la fonction `odeint` de la bibliothèque `scipy.integrate`.

• On compare la solution obtenue pour 3 conditions initiales différentes à la solution d'un oscillateur harmonique ayant la même pulsation propre et les mêmes conditions initiales.

• Programmes :

→ Importations des modules :

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import scipy.integrate as sp
```

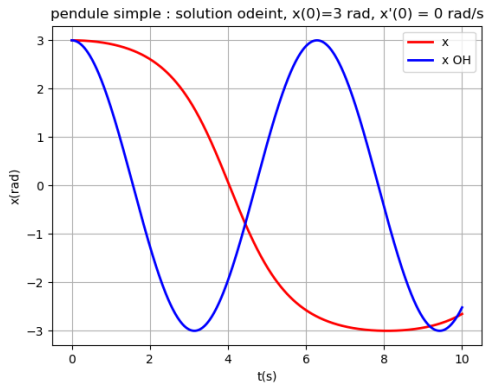
→ Écriture des fonctions :

```
def f1(X, t):
    x,y = X
    return np.array([y, -np.sin(x)])
```

```
def f2(X,t):
    x,y = X
    return np.array([y,-x])
```

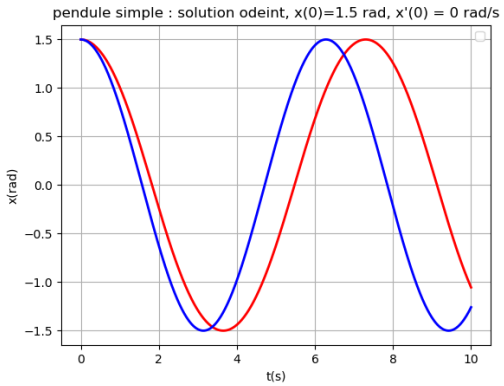
→ Programme pour tracer les courbes avec $x_0 = 3$ rad :

```
t = np.linspace(0, 10., 500)
X1 = sp.odeint(f1, np.array([3,0]), t)
X2 = sp.odeint(f2, np.array([3,0]), t)
plt.plot(t, X1[:, 0], linewidth=2, color='red')
plt.plot(t, X2[:, 0], linewidth=2, color='blue')
plt.grid()
plt.title('pendule simple : solution odeint')
plt.legend("x(0)=3 rad ; x'(0) = 0 rad/s'],loc='lower right")
plt.xlabel("t(s)")
plt.ylabel("x(rad)")
plt.show()
```



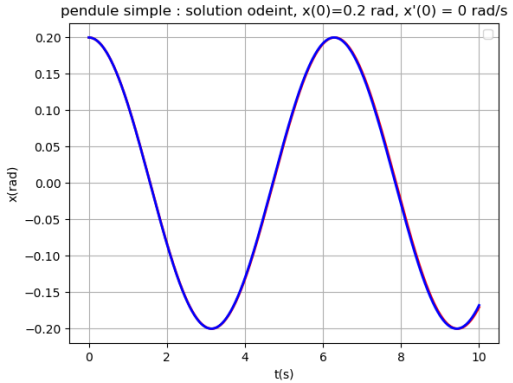
→ Programme pour tracer les courbes avec $x_0 = 1,5$ rad :

```
t = np.linspace(0, 10., 500)
X1 = sp.odeint(f1, np.array([1.5,0]), t)
X2 = sp.odeint(f2, np.array([1.5,0]), t)
plt.plot(t, X1[:, 0], linewidth=2, color='red')
plt.plot(t, X2[:, 0], linewidth=2, color='blue')
plt.grid()
plt.title('pendule simple : solution odeint')
plt.legend("x(0)=1,5 rad ; x'(0) = 0 rad/s'],loc='lower right")
plt.xlabel("t(s)")
plt.ylabel("x(rad)")
plt.show()
```



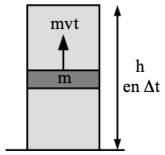
→ Programme pour tracer les courbes avec $x_0 = 0,2$ rad :

```
t = np.linspace(0, 10., 500)
X1 = sp.odeint(f1, np.array([0.2,0]), t)
X2 = sp.odeint(f2, np.array([0.2,0]), t)
plt.plot(t, X1[:, 0], linewidth=2, color='red')
plt.plot(t, X2[:, 0], linewidth=2, color='blue')
plt.grid()
plt.title('pendule simple : solution odeint')
plt.legend("x(0)=0,2 rad ; x'(0) = 0 rad/s'],loc='lower right")
plt.xlabel("t(s)")
plt.ylabel("x(rad)")
plt.show()
```



Réponses aux tests

Test 1

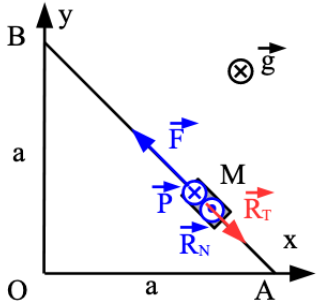


- $v_{moy} = \dfrac{h}{\Delta t} = \dfrac{408,4}{45} = 9,1 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.
- $\mathcal{P}_{moy} = \overrightarrow{F}.\overrightarrow{v}_{moy} = m\overrightarrow{g}.\overrightarrow{v}_{moy} = -mgv_{moy} = -8,9.10^4$ W.

Test 2

- Montée : $W(\overrightarrow{P}) = -mgh = -0,5 \times \times 9,81 \times 10 = -49$ J.
- Descente : $W(\overrightarrow{P}) = mgh = 49$ J.

Test 3



- Schéma :
- Système : traineau $\{M\}$ considéré comme ponctuel.
- Référentiel terrestre $\Re$ supposé galiléen.
- Bilan de forces :
  - le poids $\overrightarrow{P} = m\overrightarrow{g} = -mg\overrightarrow{e}_z$;
  - la réaction de la neige : $\overrightarrow{R} = \overrightarrow{R}_T + \overrightarrow{R}_N$ avec $\overrightarrow{R}_N = R_N\overrightarrow{e}_z$;
  - la force de traction du cheval sur le traineau : $\overrightarrow{F}$.
- 2ème loi de Newton : $\left.\dfrac{d\overrightarrow{p}}{dt}\right]_{\Re} = m\overrightarrow{a}_{/\Re}(M) = \overrightarrow{P} + \overrightarrow{F} + \overrightarrow{R}_N + \overrightarrow{R}_T$.
- On projette selon Oz : $m\ddot{z} = 0 = R_N - mg$ donc $R_N = mg$ (le mouvement reste horizontal).
- Lois de Coulomb du glissement : $\|\overrightarrow{R}_T\| = \mu\|\overrightarrow{R}_N\|$ donc $R_T = \mu mg$.
- Travail de la force de frottements solides :

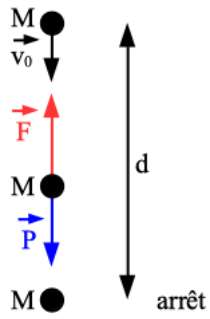
$$\underset{A\to B}{W}(\overrightarrow{R}_T) = \int_A^B \overrightarrow{R}_T.d\overrightarrow{OM} = \int_A^B -R_T \times dOM \text{ (car } \overrightarrow{R}_T \text{ est opposée à } d\overrightarrow{OM}).$$

$$\underset{A\to B}{W}(\overrightarrow{R}_T) = -\int_A^B -\mu mg\, dOM = -\mu mg\int_A^B dOM = -\mu mg\ell_{AB}$$ avec ℓ_{AB} longueur du trajet suivi par M pour aller de A à B.

- Si M suit les côtés : $\ell_{AB} = 2a$ et $\underset{A\to B}{W}(\overrightarrow{R}_T) = -\mu mg \times 2a$.
- Si M suit la diagonale : $\ell_{AB} = \sqrt{a}$ et $\underset{A\to B}{W}(\overrightarrow{R}_T) = -\mu mg \times \sqrt{a}$.

Test 4

- Schéma :



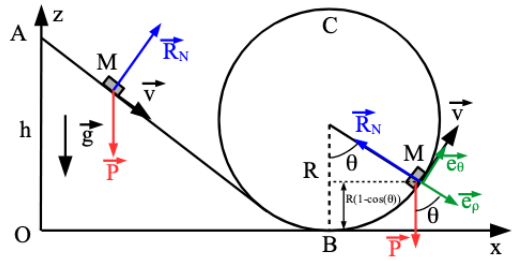
- Système : personne attrapée, considérée comme un point M.
- Référentiel terrestre $\Re$ supposé galiléen.
- Forces : si l'on considère que le mouvement est vertical descendant, le poids est moteur et la force $\overrightarrow{F}$ exercée par Zass résistante.
- On applique le théorème de l'énergie cinétique entre le début et la fin du contact entre Zass et M (la distance parcourue par M est $d = 1$ m) :

$$\Delta\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = W(\overrightarrow{F}) + W(\overrightarrow{P}) = -Fd + mgd.$$

- On déduit : $F = \dfrac{mv_0^2}{2d} + mgd = 2,35.10^3$ N.

Test 5

- Schéma :



- Système : palet M considéré comme ponctuel.
- Référentiel terrestre $\Re$ supposé galiléen.
- Forces :

- le poids $\overrightarrow{P} = m\overrightarrow{g}$;
- la réaction normale de la piste : $\overrightarrow{R} = \overrightarrow{R}_N$ (pas de frottements donc $\overrightarrow{R}_T = \overrightarrow{0}$).

• On applique le théorème de l'énergie cinétique entre le point A (départ) et une position M sur la partie circulaire (on va obtenir la vitesse du palet sur la partie circulaire) :

$$\Delta\mathcal{E}_{C/\Re}(M) = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = \underset{A\to M}{W}(\overrightarrow{R}_N) + \underset{A\to M}{W}(\overrightarrow{P})$$
$$= 0 + [mgh - mgR(1 - cos(\theta))]$$

• Si la liaison est bilatérale (ne peut être rompue) : il faut $v(C) \geq 0$ ($\theta_c = \pi$ rad) soit $mgh - mgR \times 2 \geq 0$ donc $h \geq 2R$.

• Si la liaison est unilatérale (elle peut être rompue) :
- il faut de plus $R_N(C) > 0$;
- on doit utiliser la 2ème loi de Newton pour obtenir l'expression de R_N :

$$\left.\frac{d\overrightarrow{p}}{dt}\right]_{/\Re} = m\overrightarrow{a}_{/\Re}(M) = \overrightarrow{P} + \overrightarrow{R}_N.$$

On projette selon $\overrightarrow{e}_\rho$ (partie circulaire de la piste donc $\ddot{\rho} = 0$) :

$-mR\dot{\theta}^2 = -m\dfrac{v^2}{R} = -R_N + mg\ cos(\theta)$ donc $R_N = mg\ cos(\theta) + m\frac{v^2}{R}$;

- or d'après le théorème de l'énergie cinétique : $v^2 = 2gh - 2gR[1 - cos(\theta)]$

donc $R_N = mg\ cos(\theta) + \dfrac{m}{R}[2gh - 2gR[1 - cos(\theta)]]$

$$= mg\ cos(\theta) + \frac{2mgh}{R} - 2mg + 2mg\ cos(\theta)$$
$$= \tfrac{2mgh}{R} - 2mg + 3mg\ cos(\theta)\,;$$

- $R_N(C) > 0$: $\dfrac{2mgh}{R} - 2mg + 3MG\ cos(\pi) = \dfrac{2mgh}{R} - 5mg > 0$ soit :

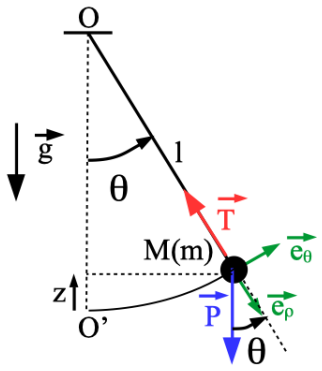
$\dfrac{2h}{R} > 5$ donc $h > \dfrac{5}{2}R$.

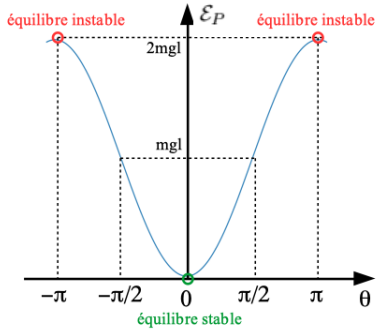
Test 6

a. • Système : l'objet M considéré comme ponctuel.

• Référentiel terrestre $\Re$ supposé galiléen.

• Schéma : • Courbe :





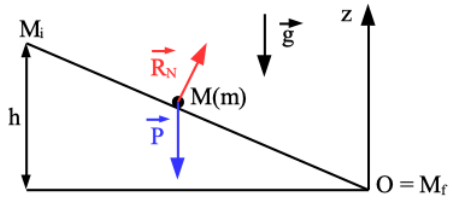
• Bilan de forces :
- la tension du fil $\overrightarrow{T}$: elle ne travaille pas (car $\perp$ au mouvement) donc on n'y associe pas d'énergie potentielle ;
- le poids $\overrightarrow{P} = m\overrightarrow{g}$: énergie potentielle $\mathcal{E}_P = mgz + cte$ avec Oz vertical ascendant. En prenant O' comme origine de l'énergie potentielle $z = \ell[1 - cos(\theta)]$ et $\mathcal{E}_P = mg\ell[1 - cos(\theta)]$.

b. • Équilibre : $\dfrac{d\mathcal{E}_P}{d\theta} = mg\ell\ sin(\theta) = 0$ pour $\theta_1 = 0$ et $\theta_2 = \pm\pi$ rad.

• Stabilité : $\dfrac{d^2\mathcal{E}_P}{d\theta^2} = mg\ell\ cos(\theta)$ donc
- $\left(\dfrac{d^2\mathcal{E}_P}{d\theta^2}\right)_{\theta_1=0} = mg\ell > 0$: $\theta_1 = 0$ équilibre stable ;
- $\left(\dfrac{d^2\mathcal{E}_P}{d\theta^2}\right)_{\theta_2=\pm\pi} = -mg\ell < 0$: $\theta_1 = 0$ équilibre instable.

Test 7

a. • Schéma :



• On étudie le skieur M considéré comme ponctuel.

• Référentiel terrestre $\Re$ supposé galiléen.

• Forces :
- la réaction normale $\overrightarrow{R}_N$ de la piste ne travaille pas ;

- le poids : avec Oz vertical ascendant et l'origine de l'énergie potentielle en O, $\mathcal{E}_P = \mathcal{E}_{Ppes} = mgz$.

Il reste donc $\mathcal{E}_P = mgz$.

b. • On applique le théorème de l'énergie mécanique entre M_i et M_f : $\Delta\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = W(\overrightarrow{F}^{nc}) = 0$ car on néglige les frottements.

Donc $\mathcal{E}_{M/\Re}(M_i) = \mathcal{E}_{M/\Re}(M_f)$ soit $mgh = \frac{1}{2}mv_f^2$.

• On conclut : $v_f = \sqrt{2gh} = 34\ \mathrm{m\cdot s^{-1}} = 120\ \mathrm{km\cdot h^{-1}}$.

c. • On tient compte des frottements : le théorème de l'énergie mécanique donne $\Delta\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \underset{M_i\to M_f}{W}(\overrightarrow{F}^{nc})$ soit $\left(\frac{1}{2}mv_f'^2 - 0\right) - \left(0 + mgh\right) = \underset{M_i\to M_f}{W}(\overrightarrow{F}^{nc})$

donc $\underset{M_i\to M_f}{W}(\overrightarrow{F}^{nc}) = \frac{1}{2}mv_f'^2 - mgh = -16,5$ kJ.

Test 8

a. • On néglige les frottements donc le théorème de l'énergie mécanique appliqué entre $\theta = 0$ ($v = v_0$) et $\theta = \theta_m$ ($v = 0$) donne :

$\Delta\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \left(0 + mg\ell[1 - cos(\theta_m)]\right) - \left(\frac{1}{2}mv_0^2 + 0\right) = \underset{M_i\to M_f}{W}(\overrightarrow{F}^{nc}) = 0$

• On déduit : $mg\ell[1 - cos(\theta_m)] = \frac{1}{2}mv_0^2$ soit $cos(\theta_m) = 1 - \frac{v_0^2}{2g\ell}$.

b. • L'énergie mécanique a pour expression (le mouvement est circulaire donc $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \ell\dot{\theta}\overrightarrow{e}_\theta$) : $\mathcal{E}_{M/\Re}(M) = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell[1 - cos(\theta)] = cte$.

• On déduit : $\frac{d\mathcal{E}_M}{dt} = 0 = \frac{1}{2}m\ell^2 \times 2\ddot{\theta}\dot{\theta} + mg\ell[\dot{\theta}\ sin(\theta)]$ soit $\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}sin(\theta) = 0$.

c. • On tient compte de frottements fluides : on écrit le théorème de la puissance mécanique.

$\frac{d\mathcal{E}_M}{dt} = \mathcal{P}_{/\Re}(\overrightarrow{F}^{nc}) = -k\overrightarrow{v}.\overrightarrow{v} = -kv^2 = -k\ell^2\dot{\theta}^2$ soit

$\frac{1}{2}m\ell^2 \times 2\ddot{\theta}\dot{\theta} + mg\ell[\dot{\theta}\ sin(\theta)] = -k\ell^2\dot{\theta}^2$ d'où $\ddot{\theta} + \frac{k}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{\ell}sin(\theta) = 0$.

Test 9

• Rappel : $\mathcal{E}_P = mg\ell[1 - cos(\theta)]$.

• Si les oscillations sont petites autour de $\theta_e = 0$: $cos(\theta) \approx 1 - \frac{\theta^2}{2} + ...$

• On déduit : $\mathcal{E}_P \approx mg\ell\left[1 - 1 + \frac{\theta^2}{2} + ...\right] = mg\ell\frac{\theta^2}{2}$.

• On peut aussi utiliser : $\frac{d\mathcal{E}_P}{d\theta} = mg\ell\ sin(\theta)$ et $\frac{d^2\mathcal{E}_P}{d\theta^2} = mg\ell\ cos(\theta)$.

Ainsi $\left(\frac{d\mathcal{E}_P}{d\theta}\right)_{\theta_e=0} = 0$ et $\left(\frac{d^2\mathcal{E}_P}{d\theta^2} = mg\ell\ cos(\theta)\right)_{\theta_e=0} = mg\ell$.

On retrouve : $\mathcal{E}_P(\theta) \approx \mathcal{E}_P(\theta_e) + (\theta - \theta_e) \times 0 + \frac{1}{2}mg\ell(\theta - \theta_e)^2$

$= \frac{1}{2}mg\ell\theta^2$.

• Énergie mécanique : $\mathcal{E}_M \approx \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell\frac{\theta^2}{2}$.

• Théorème de la puissance mécanique : pas de forces non conservatives donc $\frac{d\mathcal{E}_M}{dt} = 0 = \frac{1}{2}m\ell^2 \times 2\ddot{\theta}\dot{\theta} + \frac{1}{2}mg\ell \times 2\dot{\theta}\theta = \left[m\ell^2\ddot{\theta} + mg\ell\dot{\theta}\right]\dot{\theta}$

soit $\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = 0$: OH avec $\omega_0^2 = \frac{g}{\ell}$.